

# Modèles et Algorithmes pour les Graphes (MAG)

L3 Informatique/MIAGE

2023–2024

## TD2 : Complexité des algorithmes

**Rappel :** Pour chaque algorithme, on peut mettre en évidence une ou plusieurs *opérations* qui sont *fondamentales* au sens où le temps d'exécution est proportionnel au nombre de ces opérations. Il est alors possible de comparer les algorithmes selon cette mesure simplifiée.

### Exercice 1. Représentation des graphes

On considère les graphes suivants :

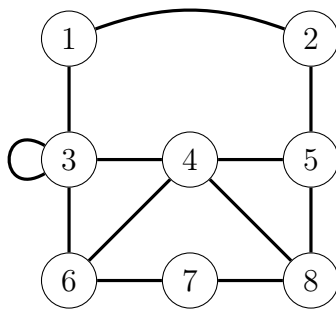


FIGURE 1 – Graphe G

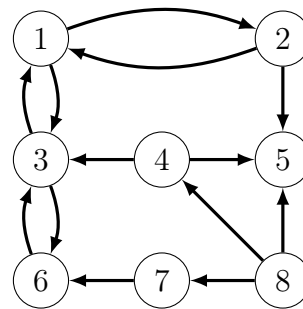


FIGURE 2 – Graphe F

1. Représenter le graphe G par sa matrice d'adjacence. La matrice est-elle symétrique ?
2. Écrire un algorithme pour calculer le degré de tous les sommets à partir de la matrice d'adjacence. Quelle est la complexité de cet algorithme ?
3. Représenter le graphe F par sa matrice d'incidence sommets/arcs.
4. Si le graphe F avait une boucle sur le sommet 4, comment modifieriez-vous sa matrice d'incidence ?
5. Représenter le graphe F par l'ensemble des prédécesseurs.
6. Quelle est la complexité de calculer le degré extérieur et intérieur pour chaque sommet à partir de cette représentation ?
7. Écrire un algorithme qui permet de passer de la représentation ensemble de prédécesseurs à la représentation ensemble de successeurs. Quelle est sa complexité ?